

DB2KepServerEX 使用说明

把西门子 DB 源文件（.awl / .db）转成 KEPServerEX 可直接导入的点表 CSV。

适用 S7-300/400 经典块，以及 S7-1200/1500 的非优化块。

单文件 exe，零依赖（目标机器不用装任何运行库），中文全程不乱码。

文件	用途
DB2KepServerEX.exe	窗口版，日常用这个
DB2KepServerEX_命令行版.exe	命令行版，给脚本 / 批处理用
示例 文件夹	两个真实转换出来的点表样例

两个 exe 共用同一份核心代码，输出结果完全一致。

一、窗口版（推荐）

双击 DB2KepServerEX.exe，界面如下：

西门子 DB 源文件 → KEPServerEX 点表 转换器

1. 源文件

源文件: 浏览...

源文件编码: GBK / ANSI 数据块: 1 个 (Tia-wincc)

2. 数据块与 DB 号

数据块: DB 号:

3. 输出选项

输出编码: 自定义类型:

☐ 转换后打开输出目录 例: MyUDT=24 (类型名=字节数, 多个用逗号隔开)

开始转换 退出

提示: TIA 里导出源文件时请选 .awl / .db (源文件), 不要用 .scl。
中文注释靠源文件本身携带, 源文件缺注释则点表 Description 为空。

已载入: test.AWL
源文件编码 GBK / ANSI, 共 1 个数据块
1) Tia-wincc 48 个变量

√ 数据块 Tia-wincc → DB10
变量 48 个 (Bool 10 个), 推算块长度 156 字节
DP_YW_SP1 -> DB10,REAL0
DP_YW_SP2 -> DB10,REAL4
DP_YW_SP3 -> DB10,REAL8
...
输出文件: C:\Users\ye_ca\Documents\Alwork\test\test_DB10_KEPServerEX.csv
共 48 条标签, 编码 utf8bom

三步走

1. 点【浏览...】选源文件 (**也可以直接把文件路径粘进“源文件”框**)
2. 选数据块, 填这个块的 DB 号
3. 点【开始转换】——CSV 生成在源文件所在目录

更省事的两种启动方式

- 把 `.awl` / `.db` 文件**直接拖到 exe 图标上**, 文件会自动载入
- 带上 DB 号一起拖也行: `DB2KepServerEX.exe 文件 10`

界面会自动做的事

- 源文件编码自动识别并显示, 不用手动选
- 多个 `DATA_BLOCK` 时下拉框列出块名和变量数
- 优化块 (`S7_Optimized_Access := 'TRUE'`) 弹警告, 确认后才继续
- 遇到无法确定长度的类型 (如自定义 UDT) 弹框中止, 提示你在【自定义类型】里补长度
- 生成的标签名不合规 / 重名时会列出来提醒

- 界面按屏幕 DPI 缩放，125% / 150% 下不变形

二、命令行版

交互式：双击 exe，按提示输入源文件路径和 DB 号。

拖拽：把源文件拖到 exe 图标上，只需再输 DB 号。

命令行

```
DB2KepServerEX_命令行版.exe <源文件> [DB号] [选项]
```

```
DB2KepServerEX_命令行版.exe D:\test.AWL 10
DB2KepServerEX_命令行版.exe D:\test.AWL -db 10 -enc ansi
DB2KepServerEX_命令行版.exe D:\多块文件.awl -block DB_Beta -db 11
DB2KepServerEX_命令行版.exe D:\test.AWL 10 -types "MyUDT=24"
DB2KepServerEX_命令行版.exe -listtypes
```

选项	说明
-db N	数据块的 DB 号(1-65535)，等同于位置参数
-block 名称	文件里有多个 DATA_BLOCK 时，指定要转换的块（块名或序号）
-enc	输出编码，默认 utf8bom。ansi = GBK(936)，utf8 = 无 BOM
-o	指定输出 CSV 路径；不写则输出到源文件同目录
-types	自定义类型长度，逗号分隔，格式 名称=字节数。用于 UDT 等无法自动判断长度的类型
-listtypes	打印支持的数据类型表后退出

选项放在文件名前后任意位置都行。

输出文件名默认 <源文件名>_DB<号>_KEPServerEX.csv（多块文件会带上块名）。

三、导入 KEPServerEX

左侧树里选中目标 Device → 菜单 File → Import CSV → 选生成的 CSV。

CSV 是标准 17 列，与 KEPServerEX 官方导出模板顺序一致；含逗号的地址已用双引号包裹。

导入后中文乱码的话，把【输出编码】改成 ansi (GBK) 重转一次再导。

四、注意事项

1. **优化块不能用。** 源文件里若有 S7_Optimized_Access := 'TRUE'，程序会告警并要求确认。

优化块没有固定绝对偏移，算出来的地址在 PLC 里是无效的——这种块请改用符号寻址（KEPServerEX 的 Siemens S7 Plus 驱动）。源文件里没写这个属性时按「非优化」处理（STEP7 经典块就是这样）。

1. **DB 号要填对。** 填错了整张点表都是错的，导入前核对一次。

2. **PLC 侧前提**：DB 必须是非优化块；CPU 属性里勾选「允许来自远程对象的 PUT/GET 通信访问」。
3. **S7-1200 / 1500 也能用，但有三件事要先做**：
4. **取消「优化的块访问」**。1200/1500 新建 DB 默认是优化访问的，得在 DB 属性里把勾去掉再编译。

优化块没有固定偏移，算出来的地址是无效的。

- **放开 PUT/GET**。CPU 属性 → 防护与安全 → 连接机制，勾上「允许来自远程对象的 PUT/GET 通信访问」——1200/1500 默认是禁止的。

- **用 TIA 的偏移列抽查几个点**。非优化块在 DB 编辑器里能显示每个变量的「偏移量」列，重点对一下 **BOOL 段之后第一个 REAL** 和 **STRUCT 嵌套边界**，这两处最容易跳字节。

之所以 1200/1500 能用：西门子保证非优化（“经典”）块的布局在 1200/1500 和 300/400 之间是一致的（BOOL 按位紧凑、多字节类型字对齐、STRING 是 2 字节头 + n 字符）。1200/1500 独有的 `LReal` / `LInt` / `ULInt` / `LWord` / `DTL` 本工具都已覆盖；`WString` 只占位不生成标签。

1. **编码**：读源文件自动识别（UTF-8 / UTF-16 / GBK），界面和控制台都是 UTF-16 输出，不会乱码。写 CSV 默认 UTF-8 with BOM，Excel 双击打开中文正常。

1. **结构体类型**（`TON`、`IEC_COUNTER`、`DTL`、`Pointer` 等）在 Kepware 的 Siemens 驱动里没有单一地址写法，程序**只按官方长度把偏移推过去，不生成标签**，并在结果里列出来。要读它们内部的成员（比如 TON 的 ET），需对照 TIA 里的实际布局手动补几条。若你的 CPU 型号 / 固件下长度不同，用【自定义类型】或 `-types` 覆盖。

五、支持的数据类型

用 `-listtypes` 可随时打印完整表。

Siemens 类型	字节	生成的地址	CSV Data Type
<code>Bool</code>	1 位	<code>DB10,X104.0</code>	Boolean
<code>Byte</code> / <code>USInt</code>	1	<code>DB10,B46</code>	Byte
<code>Char</code> / <code>SInt</code> / <code>SByte</code>	1	<code>DB10,C46</code>	Char
<code>Word</code> / <code>UInt</code> / <code>SSTime</code>	2	<code>DB10,W40</code>	Word
<code>Int</code>	2	<code>DB10,I40</code>	Short
<code>Date</code>	2	<code>DB10,DATE40</code>	String
<code>DWord</code> / <code>UDInt</code>	4	<code>DB10,D42</code>	DWord
<code>DInt</code>	4	<code>DB10,DI42</code>	Long
<code>Real</code>	4	<code>DB10,REAL0</code>	Float
<code>Time</code> / <code>Tod</code>	4	<code>DB10,TIME0</code>	String
<code>DT</code> / <code>Date_And_Time</code>	8	<code>DB10,DT0</code>	String
<code>LReal</code>	8	<code>DB10,LREAL0</code>	Double

Siemens 类型	字节	生成的地址	CSV Data Type
LInt / UInt	8	DB10,LINT0	LLong
LWord	8	DB10,LWORD0	QWord
String[n]	n+2	DB10,STRING22.16	String

其它情况

- 嵌套 **STRUCT**：自动展平成 **父结构_子变量**（用下划线拼接，避免 KEPServerEX 把 **.** 当组名）
- **Array[a..b] of Type**：展开成 **变量[0]**、**变量[1]** ...
- **// 注释**：写进 CSV 的 Description 列
- 多个 **DATA_BLOCK**：界面里选，命令行用 **-block** 指定
- 无法确定长度的类型：**明确中止并说明原因**，不会带着错位的偏移继续生成

六、地址是怎么算出来的

依据 Kepware *Siemens TCP/IP Ethernet* 驱动帮助文档的 **Standard S7-300/400/1200/1500 Item Syntax**：

```
DB 内存区： DB<num>,<S7 data type><address>[.<bit>]
```

偏移规则（S7-300/400 经典块，S7-1200/1500 非优化块同样适用）

- **Bool** 按位紧凑排，8 位占满一个字节
- 多字节类型必须落在**偶数字节**上（字对齐），字节数为奇数时自动跳一格
- 例：**Bool** 占完 **104.0** / **104.1** 后，下一个 **Real** 因 105 是奇数被跳过，落在 **106**

七、标签名能不能用中文

规则上可以，实际用起来有坑。

PTC 官方帮助 *Properly Name a Channel, Device, Tag, and Tag Group* 里，KEPServerEX 对标签名（以及通道名、设备名、组名）的保留 / 受限字符只有四个：

受限	说明
英文句点 .	别名里用它分隔通道名和设备名（ 通道.设备 ）
双引号 "	
开头的下划线 _	从第 2 个字符起可以用， Tag_1 合法
名称首尾的空格	中间空格可以用， Tag 1 合法

官方没有禁止非 ASCII 字符，即中文标签名在规则层面是允许的。但实际能不能用，看链路：

链路	中文标签名	说明
OPC UA	基本可用	名字按 UTF-8 传输。但 KEPServerEX 会用标签名生成 NodeId，中文会出现在 NodeId 里，手写或拼接 NodeId 的场合容易出错
OPC DA	有风险	底层是 COM / ANSI，Item ID 按本地代码页传递。中文 Windows 下一般能用，客户端换区域设置就会乱码
老组态软件（组态王、力控等）	不建议	对中文 Item ID 支持不一致

建议：标签名用英文 / 拼音，中文放 Description 列。

本工具默认就是这么做的——DB 里的**变量名**进 Tag Name，**注释**进 Description 列。KEPServerEX 和多数 OPC 客户端都能读到 Description，人看中文、机器看英文，最稳。

程序会替你检查：生成的标签名踩到上面四条限制（比如变量叫 `_Temp`），或者嵌套结构展平后撞名，结果里都会明确列出来，不会静默生成一个导不进去的点表。

另外：PLC 里的 `STRING` 是 ANSI 编码，`WSTRING` 才是 Unicode。

KEPServerEX 的 Siemens TCP/IP 与 Siemens Plus 驱动**都不支持** `WSTRING`，想读 PLC 里的中文字符串内容，得用 PLC 自带的 OPC UA 服务器 + KEPServerEX 的 OPC UA Client 驱动。（这是"读 PLC 里的中文数据"，和"标签名用中文"是两回事。）